

清华大学本科生考试试题专用纸

(A 卷)

考试课程：机械设计基础 A3

2017 年 6 月 18 日

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

注：试卷不得拆解，反面为草稿纸

题号	一	二	三	四	总分
分数					
阅卷教师					

一、填空题 (20 分)

1. 在外载荷不变的情况下，试判断下列零件指定点应力的变化特征 (用应力循环特性系数 $r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$ 表示)：

(1) 转动心轴，外径上一点的弯曲应力其 r 为 B；

(2) 推力球轴承滚动体上一点的接触应力其 r 为 C。

A. $r = +1$ B. $r = -1$ C. $r = 0$ D. $0 < r < +1$ E. $-1 < r < 0$

2. 若不计链传动中的动载荷影响，则链在工作时紧边受到的拉力是由工作拉力、离心力和垂度三部分组成的。

3. 一般情况下，润滑油的黏度会随温度发生显著变化。温度越高，则润滑油的黏度越低 (高/低)；

衡量润滑油的主要性能指标是锥入度 (针入度) 和滴点，其中锥入度越小，表明润滑油的稠度越大 (大/小)。

4. 对于按标准选取尺寸的普通平键连接 (静连接)，其主要失效形式为 A；对于导向平键连接 (动连接)，其主要失效形式为 B。

A. 工作面的压溃 B. 工作面的磨损 C. 键被剪断 D. 键被弯断

5. 根据联轴器对各种相对位移有无补偿能力分，夹壳联轴器属于 刚性 联轴器，蛇形弹簧联轴器属于 柔性 联轴器。自行车飞轮采用的是 超越离合器，因而可实现蹬车、滑行和回链。

6. 对于软齿面的闭式齿轮传动，通常对小齿轮采用 调质 热处理，对大齿轮采用 正火 热处理。

7. 蜗杆传动不仅需要材料具有足够的强度，而且要考虑配对材料具有良好的 相容 特性，较为理想的材料组合是 20Cr (蜗杆) 和 40Cr (蜗轮)。

第 1 页 共 10 页

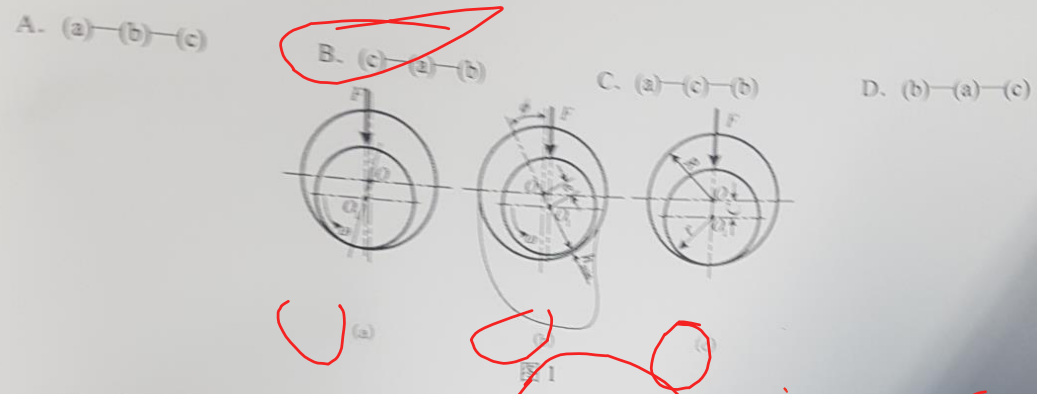
20Cr/40Cr/45

调质钢 — 20Cr

40Cr 调

45 调

8. 非流体润滑条件下滚动轴承条件性计算时，需控制平均压力 p ，目的是防止轴承材料 疲劳剥落。
 9. 图 1 所示为流体动压径向滑动轴承形成流体动压油膜的三种状态，按启动工作过程，其正确的顺序是_____。



10. 重要场合的螺纹连接均需采取防松措施。采用弹簧垫圈防松的原理是 摩擦防，采用止动垫圈防松的原理是 机械防。

二、简答题 (28 分)

(6 分) 现有两组标准直齿圆柱齿轮传动，A 组齿轮的模数 $m_A = 2\text{mm}$ ，齿数 $z_{A1} = 34$ 、 $z_{A2} = 102$ ；B 组齿轮的模数 $m_B = 4\text{mm}$ ，齿数 $z_{B1} = 17$ 、 $z_{B2} = 51$ 。两组齿轮的材料及热处理完全相同，齿宽相等，传递功率及小齿轮转速相等，有限寿命设计。试分析哪一组齿轮的弯曲强度低？哪一组齿轮的接触强度低？为什么？

$$bF \propto \sqrt{F}$$

$$bH \propto \sqrt{\frac{F}{d^3}}$$

$$I \text{ 相同}$$

$$m_A < m_B \quad \text{齿数 } B > A$$

$$d_1 = 68 \quad \mu \text{ 相同}$$

$$d_2 = 68$$

2. (8分) 如图2所示的卷扬机由电动机驱动, 传动系统由十字轴式万向联轴器及定轴轮系组成。卷筒及齿轮采用螺栓连接。按工作时轴所受的载荷性质, 试分析轴 I、II、III、IV 各属于什么类型的轴 (不计各轴自重), 并说明原因。

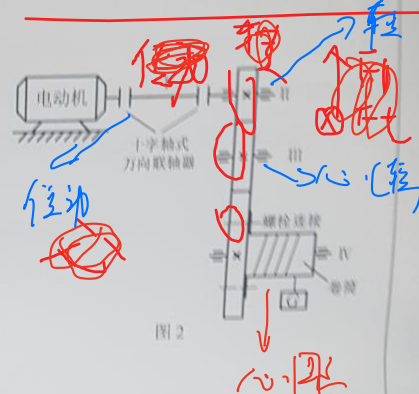
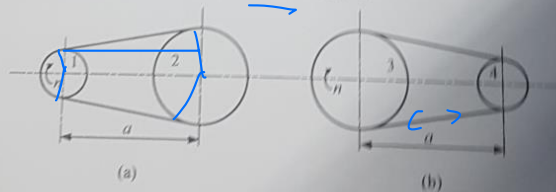


图 2

3. (6分) 图3 (a) 为减速带传动, 图3 (b) 为增速带传动, 中心距相同。设带轮直径 $d_1 = d_4$, $d_3 = d_2$, 带轮 1 和带轮 3 分别为主动轮, 转速均为 n 。在其他条件完全相同的情况下, 试分析:

- (1) 哪种传动装置能传递的圆周力大? 为什么?
- (2) 哪种传动装置能传递的功率大? 为什么?
- (3) 传递相同的圆周力时, 哪种传动装置带的寿命长? 为什么?



① $P = \frac{F_t V}{1000}$ $n_1 = n_2$ $F_1 = F_2$ $d_1 < d_2$

$\therefore P_b > P_a$

(3) 寿命 $L = \frac{3600 V}{10^6} \times Z_p$

第3页 共10页

$L_d \rightarrow$ 长度

$V_b > V_a$

寿命 $N_A > N_B$

$V_L > V_p > V_A$

4. (8 分) 图 4 所示传动装置, 蜗杆轴 I 由电动机驱动, 锥齿轮轴 III 接工作机, 并已知 III 轴上锥齿轮 4 的转向如图所示。(1) 为使 II 轴上蜗轮 2 与锥齿轮 3 所受的轴向力方向相反, 设计蜗杆的旋向并判断蜗杆 1 的转动方向; (2) 画出 II 轴上蜗轮 2 和锥齿轮 3 所受的三个方向的分力 (将各分力画在啮合点处)。

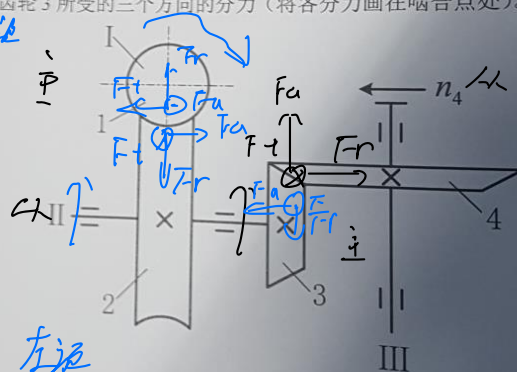


图 4